

Actividad de puntos evaluables - Escenario 6

- Fecha de entrega 17 de jun en 23:55
- Puntos 100
- Preguntas 15
- Disponible 14 de jun en 0:00 - 17 de jun en 23:55
- Límite de tiempo 90 minutos
- Intentos permitidos 2

Instrucciones



Apreciado estudiante, presenta tus exámenes como **SERGIO EL ELEFANTE, quien con honestidad, usa su sabiduría para mejorar cada día.**

Lee detenidamente las siguientes indicaciones y minimiza inconvenientes:

1. Tienes dos intentos para desarrollar tu evaluación.
2. Si respondiste uno de los intentos sin ningún inconveniente y tuviste problemas con el otro, el examen no será habilitado nuevamente.
3. Cuando estés respondiendo la evaluación, evita abrir páginas diferentes a tu examen. Esto puede ocasionar el cierre del mismo y la pérdida de un intento.
4. Asegúrate de tener buena conexión a internet, cierra cualquier programa que pueda consumir el ancho de banda y no utilices internet móvil.
5. Debes empezar a responder el examen por lo menos dos horas antes del cierre, es decir, máximo a las 9:55 p. m. Si llegada las 11:55 p. m. no lo has enviado, el mismo se cerrará y no podrá ser calificado.
6. El tiempo máximo que tienes para resolver cada evaluación es de 90 minutos.
7. Solo puedes recurrir al segundo intento en caso de un problema tecnológico.
8. Si tu examen incluye preguntas con respuestas abiertas, estas no serán calificadas automáticamente, ya que requieren la revisión del tutor.
9. Si presentas inconvenientes con la presentación del examen, puedes crear un caso explicando la situación y adjuntando siempre imágenes de evidencia, con fecha y hora, para que Soporte Tecnológico pueda brindarte una respuesta lo antes posible.
10. Podrás verificar la solución de tu examen únicamente durante las 24 horas siguientes al cierre.
11. Te recomendamos evitar el uso de teléfonos inteligentes o tabletas para la presentación de tus actividades evaluativas.
12. Al terminar de responder el examen debes dar clic en el botón "Enviar todo y terminar" de otra forma el examen permanecerá abierto.

¡Confiamos en que sigas, paso a paso, en el camino hacia la excelencia académica!
¿Das tu palabra de que realizarás esta actividad asumiendo de corazón nuestro

PACTO DE HONOR?



Historial de intentos

	Intento	Hora	Puntaje
MANTENER	Intento 1	19 minutos	90 de 100
MÁS RECIENTE	Intento 2	7 minutos	80 de 100
	Intento 1	19 minutos	90 de 100

❗ Las respuestas correctas ya no están disponibles.

Puntaje para este intento: 80 de 100

Entregado el 14 de jun en 17:20

Este intento tuvo una duración de 7 minutos.



Pregunta 1

5 / 5 pts

Un hacendado decide sembrar la mitad de su finca en café, las dos terceras partes de lo que le queda la deja como potrero, y los 100 metros cuadrados restantes para construir su hacienda. La parte de la finca para sembrar café es:

- ☐ 200
- ☒ 300
- ☐ 400
- ☐ 100



Pregunta 2

5 / 5 pts

Una empresa petrolera que va a implementar el fracking en un país latinoamericano, compra sus tuberías en términos de variables fluctuantes a , b y c . Estas tuberías se pueden comprar por medio de la cibermoneda en tres países así:

Venezuela: La tubería cuesta en cibermoneda $(5a+3b-5c)$ por cargamento

Rusia: La tubería cuesta en cibermoneda $(16a-33b+7c)$ por cargamento

Canadá: La tubería cuesta en cibermoneda $(-20a + 12b + 15c)$ por cargamento

La empresa decide solicitar un cargamento de tuberías a Venezuela, 2 cargamentos a Rusia y un cargamento a Canadá. La empresa desea conocer el costo total del cargamento, sabiendo que el día de hoy el valor para las variables fluctuantes son $a = \frac{5}{3}$, $b = \frac{3}{7}$ y $c = \frac{12}{5}$ en euros. El costo total de la tubería es

Nota: Para las operaciones y el cálculo utilice al menos cuatro cifras decimales, luego aproxime su respuesta a **dos decimales**, de su respuesta sin comas y utilice el punto para la notación decimal. **Ejemplo:** 1234567.92

64.08



Pregunta 3

5 / 5 pts

Al factorizar $2x^2 - 11x - 21$ se obtiene:

- ☐ $(2x + 3)(2x - 7)$
- ☐ $(2x - 3)(x + 7)$
- ☐ $(2x - 3)(2x + 7)$
- ☒ $(2x + 3)(x - 7)$



Pregunta 4

5 / 5 pts

Encuentre la suma, diferencia o producto de la siguiente expresión, simplifique de ser posible y escoja la opción correcta: $(a + b)^2(a - b)^2$

- ☒ $a^4 - 2a^2b^2 + b^4$
- ☐ b^2
- ☐ a^2
- ☐ Ninguna
- ☐ $4ab$



IncorrectoPregunta 5

0 / 10 pts

Una empresa decoración tiene un producto exclusivo que vende en **34** pesos, se sabe que los **costos** se comportan de manera lineal. El costo unitario es **17** pesos y los costos fijos ascienden a **1,730,496** pesos. Bajo estas condiciones para tener una utilidad mayor a 511,993 la cantidad de unidades que se debe producir al menos

131,912



Pregunta 6

10 / 10 pts

Para llenar una piscina se emplean dos grifos A y B. Abiertos los dos, tardan dos horas en llenar la piscina. Si solo se abre el grifo A la piscina se llena en tres horas menos que con el grifo B. ¿Cuántas horas tarda cada uno separadamente?

A. 3 y 6 horas

B. $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{6}$ horas

C. $\frac{1}{3}$ y $\frac{2}{3}$ horas

D. 1.5 Y 3 horas

☐ D

☒ A

☐ B

☐ C



Pregunta 7

5 / 5 pts

La solución de la ecuación $\frac{x+3}{x+1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ es:

☐ -5

☐ $-\frac{8}{3}$

☐ $-\frac{5}{3}$

☒ -9



Pregunta 8

5 / 5 pts

La solución de la ecuación $\frac{3x}{3} - 3x = \frac{-5x+2}{2}$ es:

☐ $x = 1$

☒ $x = 2$

☐ $x = 4$

☐ $x = -1$

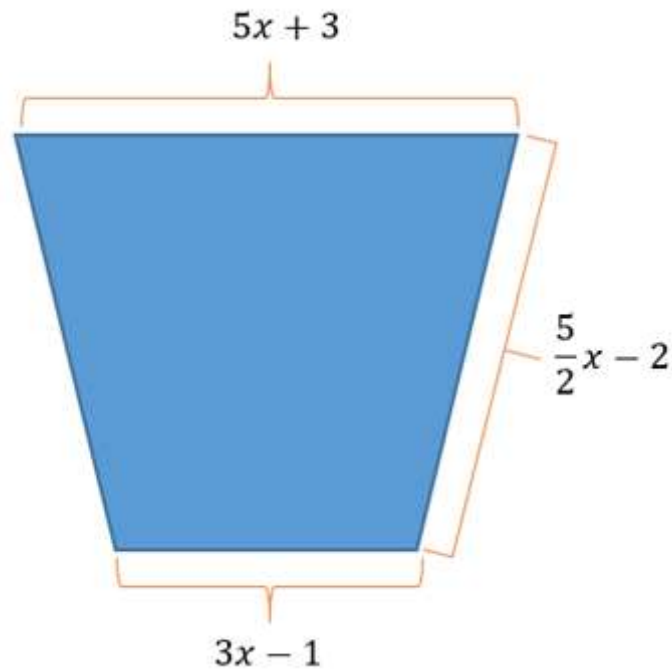
☐ Ninguna



Pregunta 9

5 / 5 pts

Observe la siguiente figura



El valor de x cuando el perímetro $p = 25$ cm es:

Nota: Para las operaciones y el cálculo utilice al menos cuatro cifras decimales, luego aproxime su respuesta a **dos decimales**, de su respuesta sin comas y utilice el punto para la notación decimal. **Ejemplo:** 1234567.92

2.08



IncorrectoPregunta 10

0 / 10 pts

La solución de la ecuación $\frac{2}{5}x = 2(x + 1)$, es

- ☐ $x = 0$
- ☐ $x = \frac{5}{4}$
- ☒ $x = -\frac{4}{5}$
- ☐ $x = -\frac{5}{4}$



Pregunta 11

5 / 5 pts

El fabricante de cierto producto puede vender todo lo que produce a un precio de USD \$60 cada artículo. Se Invierte USD \$40 en materia prima y mano de obra al producir cada artículo. Los costos fijos son de USD \$3000 a la semana

por la operación de la planta. El número de unidades que debería producir y vender para obtener una utilidad de al menos USD \$1000 a la semana se puede determinar a partir de la siguiente expresión:

A. $20x - 3000 \leq 1000$

B. $40X - 3000 \geq 1000$

C. $20X - 3000 \geq 1000$

D. $60X - 3000 \leq 1000$

☒ C.

☐ D.

☐ A.

☐ B.



Pregunta 12

5 / 5 pts

Un carnaval tiene dos planes de boletos.

Plan A: Tarifa de entrada 5 dólares y 25 centavos cada vuelta en los juegos.

Plan B: Tarifa de entrada 2 dólares y 50 centavos cada vuelta en los juegos.

¿Cuántas vueltas tendría que dar para que el plan A resultara menos caro que el plan B?

x=Número de vueltas.

☒ $X > 12$

☐ $X < 6$

☐ $X > 8$

☐ $X > 5$



Pregunta 13

5 / 5 pts

La federación internacional de fútbol determinó que la proporción entre el lado menor y el lado mayor en una cancha debe ser de 2 a 3, si el área máxima permitida es de 3037.5 metros cuadrados cuáles son las longitudes de cada uno de los lados:

A. 45 y 67.5 metros.

B. 60.75 y 50 metros.

C. 50.625 y 60 metros.

D. 30 y 101.25 metros.

- ☒ A.
- ☐ D.
- ☐ B.
- ☐ C.



Pregunta 14

10 / 10 pts

El conjunto solución para la inecuación $2x^2 + x \leq 3$ es:

- ☒ $\left[-\frac{3}{2}, 1\right]$
- ☐ $\left(-\frac{3}{2}, 1\right)$
- ☐ $\left(-\infty, -\frac{3}{2}\right] \cup [1, \infty)$
- ☐ $\left(-\infty, -\frac{3}{2}\right) \cup (1, \infty)$



Pregunta 15

10 / 10 pts

El conjunto solución de la inecuación $-\frac{14}{3} \leq \frac{4y-2}{4} \leq -\frac{3}{2}$ es:

- ☐ Ninguna
- ☐ $-\frac{6}{25} \leq y \leq -1$
- ☐ $-\frac{25}{6} \leq y \leq 1$
- ☒ $-\frac{25}{6} \leq y \leq -1$
- ☐ $-\frac{6}{25} \leq y \leq 1$

Puntaje del examen: 80 de 100

X